Bits und Bytes

Leitfrage: Was versteht man unter Bits und Bytes – und wie lange dauert ein Download?

1 // Vom Dokument zum Binärcode

Daten speichern

1 Ergänze die Lücken.

Beim Speichern wird ein Dokument in einen _____ aus Nullen und Einsen übersetzt. Die kleinste Informationseinheit ist das _____.

2 // 8 Bit = 1 Byte

Bytes

2 Ergänze die Lücken.

____ Bit ergeben 1 Byte. Mit einem Byte gibt es 2^8 = _____ Kombinationen. Der Buchstabe A wird als _____ codiert.

3 // Kilo, Mega, Giga, Tera

Speichereinheiten

3 **A** Beschreibe den Unterschied zwischen Bits und Bytes.

4 **B** Rechne um.

1. 2 TB = _____ GB
2. 5 B = _____ Bit
3. 2 MB = _____ B
4. 3000 MB = _____ GB

4 // Bit pro Sekunde

Daten übertragen

5 Ergänze die Lücken.

Speichergrößen von Festplatten werden in _____ angegeben. Datenübertragungen werden in _____ pro Sekunde angegeben.

5 // Mobilfunkanbieter

Material M1

6 **M1 Aufgabe 1:** Vergleiche die drei Handyverträge.

Angebot	Preis	Datenvolumen	Geschwindigkeit
Telefonie All 100 GB	5,99 €		
LTE All 5 + 3 GB	9,99 €		
LTE All 50 GB	24,99 €		

7 **M1 Aufgabe 2:** Gib Sebastian, der gerne streamt, eine Empfehlung.

8 **M1 Aufgabe 3:** Ermittle die Downloadzeit eines 12 GB großen Films bei 50 Mbit/s.

Heftaufschrieb: Bits und Bytes

aus der Präsentation übernehmen

✎ Schreibe die Merksätze ab und zeichne die Einheiten-Treppe: Bit → Byte → KB → MB → GB → TB.